

二、如图 4.5.4 所示电路 N 的端口电压 $u(t) = 100 + 100\cos(\omega t) + 30\cos(3\omega t)$ (V), 电流 $i(t) = 50\cos(\omega t - 45^\circ) + 10\sin(3\omega t - 60^\circ) + 20\cos(5\omega t)$ (A), 求电路 N 吸收的平均功率 P 。

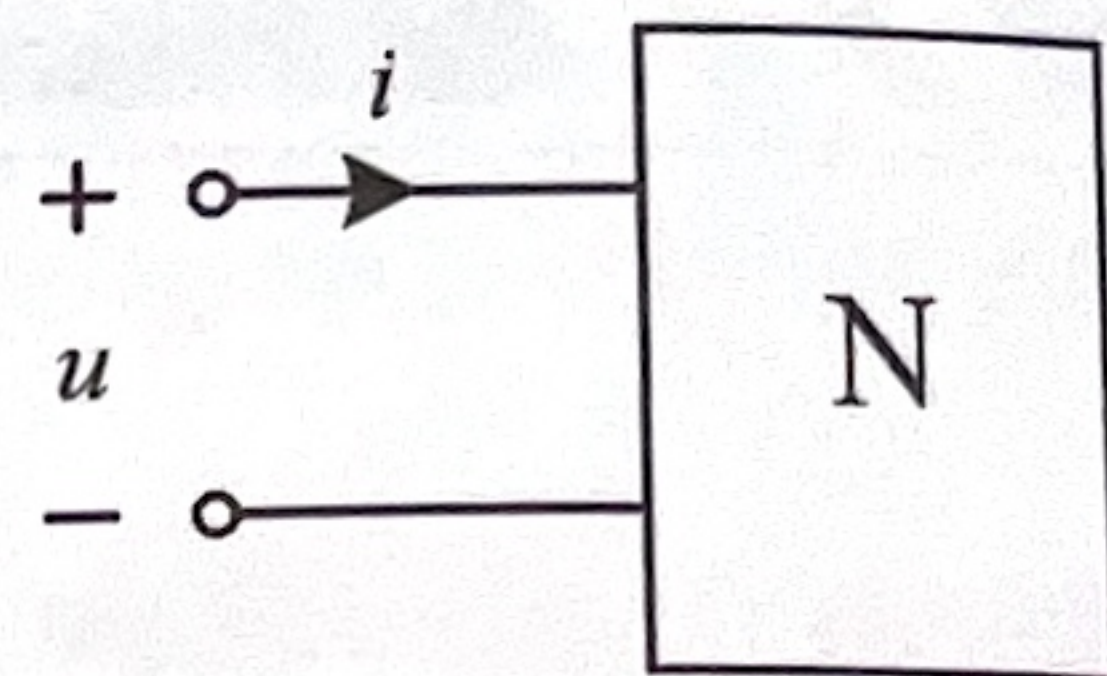


图 4.5.4

解: $i(t)$ 改写为 $50\cos(\omega t - 45^\circ) + 10\sin(3\omega t - 150^\circ) + 20\cos(5\omega t)$

$$P = P_0 + P_1 + P_2 + P_3$$

$$= 0 + P_1 + P_2 + P_3$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 50 \cdot \cos 45^\circ + \frac{1}{2} \cdot$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 50 \cdot \cos 45^\circ + \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 10 \cdot \cos 150^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 5000 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \cdot 300 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$= 1637.86 \text{ W}$$